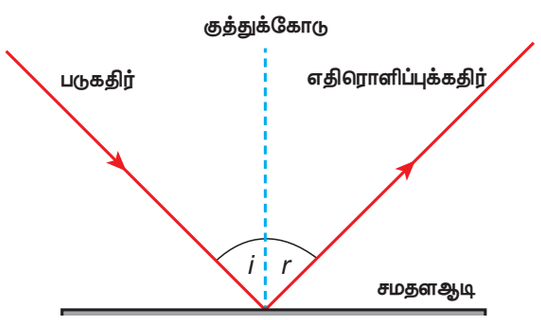
சமதள ஆடிகள் ஏற்படுத்தும் விளைவை அனைத்துப் பொருள்களும் ஏற்படுத்தமுடியாது. ஓர் ஒளிக்கதிரானது பளபளப்பான, மென்மையான ஒளிரும் பரப்பின்மீது படும்போது, அது திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வாறு ஒளியானது பளபளப்பான, மென்மையான, ஒளிரும் பரப்பில் பட்டு திரும்பும் நிகழ்வே ஒளி எதிரொளித்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஒளி எதிரொளித்தலில் இரு கதிர்கள் ஈடுபடுகின்றன. அவை: படுகதிர் மற்றும் எதிரொளிப்புக் கதிர் ஒரு ஊடகத்திலுள்ள பளபளப்பான எதிரொளிக்கும் தளத்தின் மீது விழக்கூடிய ஒளிக்கதிர் படுகதிர் எனப்படும். ஒளியானது அப்பரப்பின்மீது பட்டபிறகு, அதே ஊடகத்திற்கே திரும்ப வருகிறது. இந்த ஒளிக்கதிர் 'எதிரொளிப்புக் கதிர்' எனப்படும். எதிரொளிக்கும் பரப்பில், ஒளிக்கதிர் படும் புள்ளியில் கற்பனையாக வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோடு 'குத்துக்கோடு' எனப்படும்.

படுகதிர், எதிரொளிப்புக்கதிர் மற்றும் குத்துக்கோடு ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொடர்பு எதிரொளிப்பு விதிகளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை பின்வருமாறு:

1. படுகதிர், எதிரொளிப்புக் கதிர் மற்றும் படுபுள்ளியில் வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகிய அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமைந்துள்ளன.
2. படுகோணமும் (i), எதிரொளிப்புக் கோணமும் (r) எப்போதும் சமமாகவே இருக்கும்.



படம் 3.6 ஒளி எதிரொளிப்பு



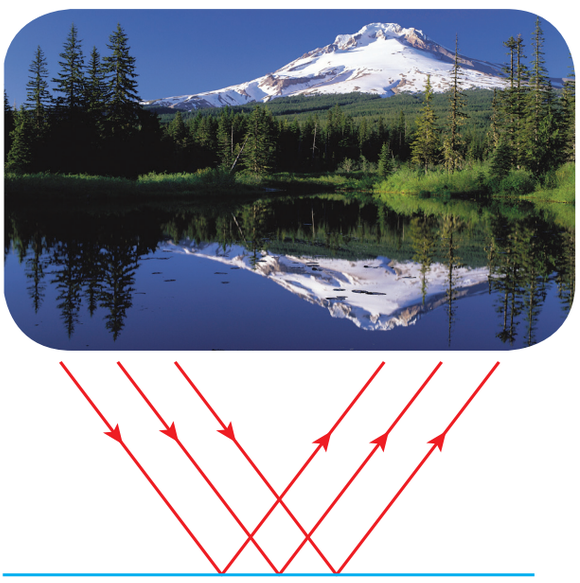
வெள்ளியே மிகச்சிறந்த ஒளி எதிரொளிப்புப் பொருளாகும். எனவேதான், ஆடிகளை உருவாக்குவதற்கு கண்ணாடித்துண்டின் பரப்பின்மீது மெல்லிய படலமாக வெள்ளி பூசப்படுகிறது.

3.6 எதிரொளிப்பின் வகைகள்

அனைத்துப் பொருள்களும் ஒளியை எதிரொளிப்பதில்லை என்பதனை நாம் பயின்றுள்ளோம். ஒளி எதிரொளிக்கும் அளவானது எதிரொளிக்கும் பொருளின் பரப்பைச் சார்ந்தது. எதிரொளிக்கும் பரப்பின் தன்மையைப் பொருத்து எதிரொளித்தலை இரண்டாக நாம் வகைப்படுத்தலாம். அவை: ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு.

3.6.1 ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு

வழவழப்பான பரப்பின் மீது ஓர் ஒளிக் கற்றையானது (இணை ஒளிக்கதிர்களின் தொகுப்பு) விழும்போது அது எதிரொளிக்கப்படுகிறது. எதிரொளிப்பிற்குப் பின் ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும். இந்த எதிரொளிப்பில் ஒவ்வொரு கதிரின் படுகோணமும் எதிரொளிப்புக் கோணமும் சமமாக இருக்கும். எதிரொளித்தல் விதியானது பின்பற்றப்படுவதால் இதில் தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கிறது. இவ்வகை எதிரொளிப்பு 'ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு' அல்லது 'கண்ணாடி எதிரொளிப்பு' எனப்படும். எ.கா: சமதள ஆடியில் உருவாகும் எதிரொளிப்பு மற்றும் நிலையான தண்ணீரில் ஏற்படும் எதிரொளிப்பு.



படம் 3.7 ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு

3.6.2 ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு

சொரசொரப்பான அல்லது ஒழுங்கற்ற பரப்பைக் கொண்ட பொருளில், அப்பரப்பின் ஒவ்வொரு பகுதியும் வெவ்வேறு கோணத்தில் அமைந்திருக்கும். ஒளியானது அத்தகைய பரப்பின்மீது படும்போது

8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 29 12/2/2022 11:00:40 AM